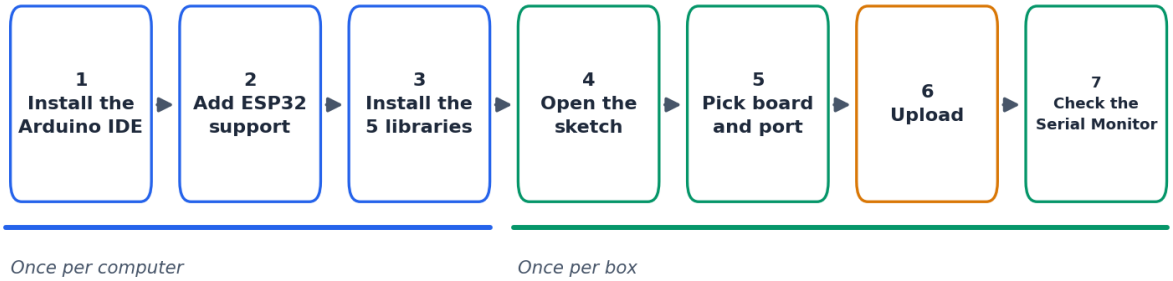
Installer le micrologiciel

Charger le micrologiciel MagicBox sur une carte ESP32 avec l'IDE Arduino

Pour : technicien / enseignant • **Durée :** environ 30 min la première fois, puis 2–3 min par boîtier • **Matériel :** ESP32 avec VEML7700, BME280, MPU-6500, SCD41

Vous n'en avez besoin que pour construire un nouveau boîtier, remplacer une carte ou passer à une version plus récente du micrologiciel (le *firmware*). Les boîtiers qui fonctionnent déjà n'ont pas besoin d'être reprogrammés, sauf si leur micrologiciel est trop ancien pour une activité que vous prévoyez (voir le tableau ci-dessous). Ce guide existe aussi en anglais, `FLASHING_GUIDE.pdf`, et en roumain, `FLASHING_GUIDE_RO.pdf`.



Les trois premières étapes se font une seule fois sur votre ordinateur. Les quatre dernières se répètent pour chaque boîtier.

À propos des images de ce guide

Les captures d'écran viennent de l'IDE Arduino 2.3.10 sous Windows 11 et d'un téléphone Android. D'autres versions sont un peu différentes, mais les noms des menus et des boutons sont les mêmes. L'IDE est montré en anglais, et les noms des menus sont cités en anglais. Les cadres et numéros **rouges** montrent où cliquer, dans l'ordre ; le **vert** marque le bon choix ou un bon résultat ; une croix rouge ⊗ marque un élément ressemblant à éviter.

Le micrologiciel dont vos activités ont besoin

Le boîtier affiche sa version au démarrage (`FW:`, voir la section 7).

Activités	Ce qu'il faut au boîtier
L'air que nous respirons, La pollution intérieure, CO_2 et photosynthèse, Qualité de l'air, L'effet de serre : tout ce qui utilise le CO_2	Un capteur de CO_2 SCD41, **et** `serial_wifi` v2.2.0 ou plus récent. Un boîtier qui a encore l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) doit être reprogrammé avec `serial_wifi_v2_5_0`.
La lumière est partout, Énergie solaire, Panneaux solaires : dehors, au soleil	v2.2.5 ou plus récent. Un micrologiciel plus ancien plafonne à environ 3800 lux, si bien que toutes les mesures au soleil se ressemblent. Au-delà d'environ 10000 lux, la valeur absolue reste approximative tant qu'elle n'a pas été vérifiée une fois avec un luxmètre de référence ; les comparaisons entre mesures sont fiables.
Activités de mouvement près de ventilateurs ou de moteurs	À partir de v2.2.5, le micrologiciel filtre les vibrations qui apparaîtraient sinon comme une fausse oscillation lente.
Tout le reste	N'importe quelle version à partir de v2.2.1. Les plus anciennes donnent les axes de mouvement à l'envers.

Le micrologiciel fourni avec ce guide, `serial_wifi_v2_5_0`, convient à toutes ces activités, et il fonctionne aussi avec un simple câble USB : une classe sans WiFi peut l'utiliser tel quel. C'est le seul micrologiciel du boîtier : l'ancien `serial_only`, USB seul, n'est plus fourni.

1. Ce qu'il vous faut

Élément	Remarques
Carte de développement ESP32	Le cerveau du boîtier.
Câble USB	**Ce doit être un câble de données.** Beaucoup de câbles de charge de téléphone ne transportent que le courant, et un tel câble est la raison la plus fréquente pour laquelle une carte n'apparaît jamais dans l'IDE.
Un ordinateur	Windows, macOS ou Linux.
Les dossiers des croquis	Fournis à côté de ce guide.

2. Installer l'IDE Arduino

Téléchargez-le sur `https://www.arduino.cc/en/software` et installez-le. La version 2.x est montrée ici ; la 1.8.x fonctionne aussi, et ses menus portent les mêmes noms.

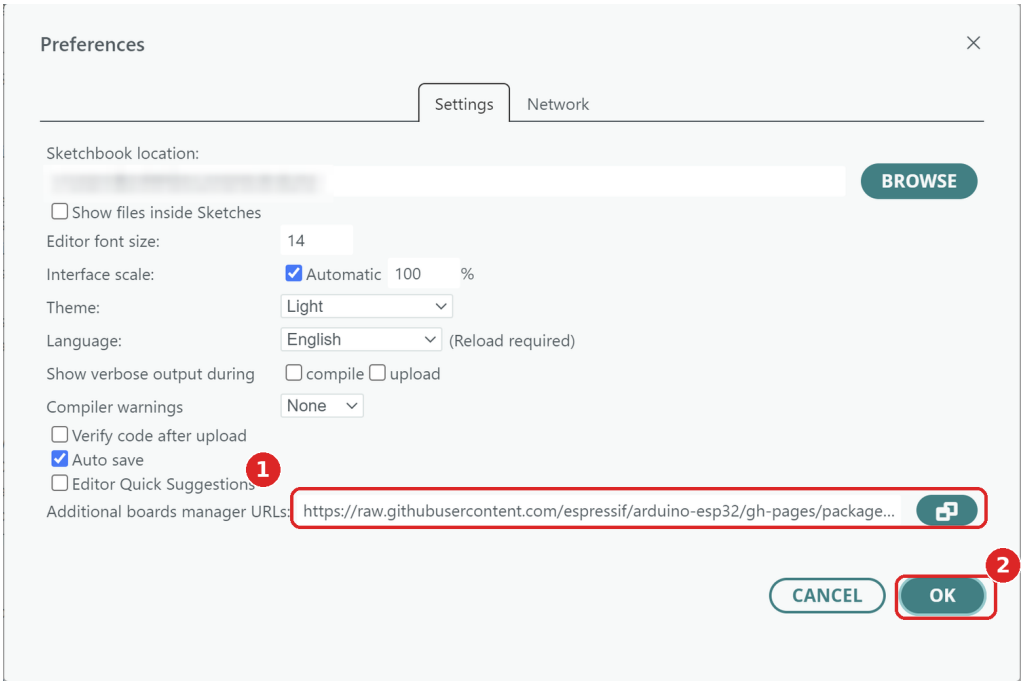
3. Ajouter la prise en charge de l'ESP32 et les bibliothèques

L'IDE ne connaît pas les cartes ESP32 tant que vous ne lui dites pas où les trouver, et il ne connaît pas les capteurs tant que les bibliothèques ne sont pas installées.

L'adresse des cartes

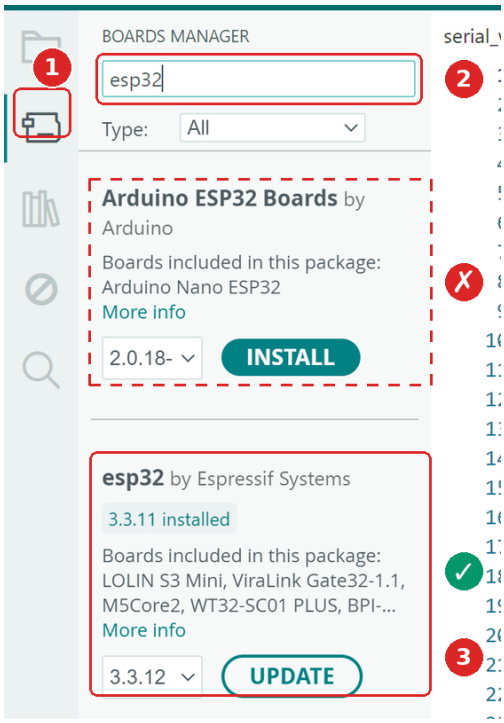
Ouvrez **File > Preferences**. Dans **Additional boards manager URLs** 1, collez cette adresse, puis appuyez sur **OK** 2 :

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```



File > Preferences. L'adresse de l'image est l'ancienne adresse d'Espressif, qui fonctionne aussi ; collez celle ci-dessus.

Le paquet de cartes ESP32



Boards Manager, recherche de esp32.

Ouvrez le **Boards Manager** : la deuxième icône sur le bord gauche (1), ou **Tools > Board > Boards Manager**. Tapez `esp32` dans le champ de recherche (2).

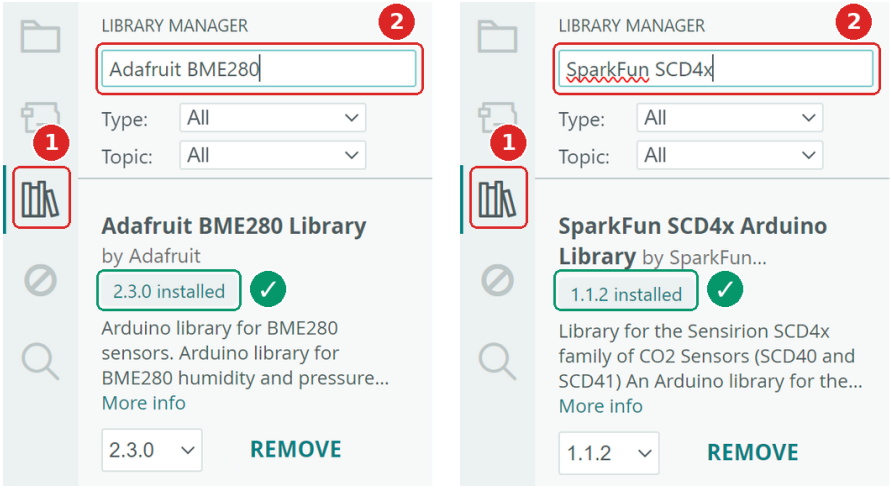
Installez **esp32 by Espressif Systems** (3). Le téléchargement est gros : comptez quelques minutes. Une fois terminé, la carte indique *installed* ; sur l'image, le paquet est déjà installé, le bouton propose donc **UPDATE** au lieu de **INSTALL**.

Pas le premier résultat

La recherche affiche *en premier* **Arduino ESP32 Boards** par Arduino (✗). Ce paquet ne couvre que la Nano ESP32 d'Arduino et ne peut pas compiler ce micrologiciel. Descendez jusqu'à **esp32 by Espressif Systems**.

Les bibliothèques des capteurs

Ouvrez le **Library Manager** : la troisième icône sur le bord gauche ❶, ou **Tools > Manage Libraries**. Cherchez chacune des huit bibliothèques ci-dessous par son nom ❷ et appuyez sur **INSTALL** sur la carte qui porte exactement ce nom. Acceptez quand l'IDE propose d'ajouter les dépendances d'une bibliothèque. Une bibliothèque installée affiche *installed* sur sa carte ✓.



Deux des huit, déjà installées : Adafruit BME280 Library et SparkFun SCD4x Arduino Library.

Bibliothèque	Sert à
Adafruit VEML7700	capteur de lumière
Adafruit BME280 Library	température, humidité, pression
Adafruit Unified Sensor	nécessaire aux deux bibliothèques Adafruit ci-dessus
ArduinoJson	construire les lignes de données envoyées à l'application
SparkFun SCD4x Arduino Library	capteur de CO_2
Adafruit seesaw Library	sonde de sol (humidité, température), facultative
Adafruit SGP30 Sensor	capteur de gaz SGP30 (COV), facultatif
Sensirion Gas Index Algorithm	indices COV et NOx du capteur de gaz SGP41, facultatif

Les bibliothèques WiFi, WebServer, DNSServer, Preferences et Wire arrivent avec le paquet de cartes ESP32. Ne les installez pas séparément.

Les trois dernières lignes servent à des capteurs que la plupart des boîtiers n'ont pas. Installez-les quand même : le croquis nomme chaque bibliothèque et ne se compile pas sans elles, quels que soient les capteurs branchés.

La bibliothèque du capteur de particules (fichier ZIP)

Le capteur de particules BMV080 a besoin de **DFRobot_BMV080**, qui n'est pas dans le Library Manager. Ouvrez `https://github.com/DFRobot/DFRobot_BMV080`, appuyez sur **Code > Download ZIP** et gardez le fichier tel quel, sans le décompresser. Dans l'IDE, choisissez **Sketch > Include Library > Add .ZIP Library** et sélectionnez ce fichier. Une fois ajoutée, **DFRobot_BMV080** apparaît dans **Sketch > Include Library**. Elle aussi est nécessaire pour compiler le croquis, pour tout boîtier, avec ou sans capteur de particules.

4. Ouvrir le croquis

Le micrologiciel est `serial_wifi_v2_5_0`. Il pilote les quatre capteurs, lit aussi les capteurs de sol, de gaz et de particules quand ils sont branchés, et communique avec l'application en USB comme en WiFi.

Ouvrez-le avec **File > Open** et choisissez `serial_wifi_v2_5_0.ino` dans le dossier du même nom. Arduino exige qu'un croquis et son dossier portent le même nom : gardez donc le dossier exactement tel qu'il est fourni.

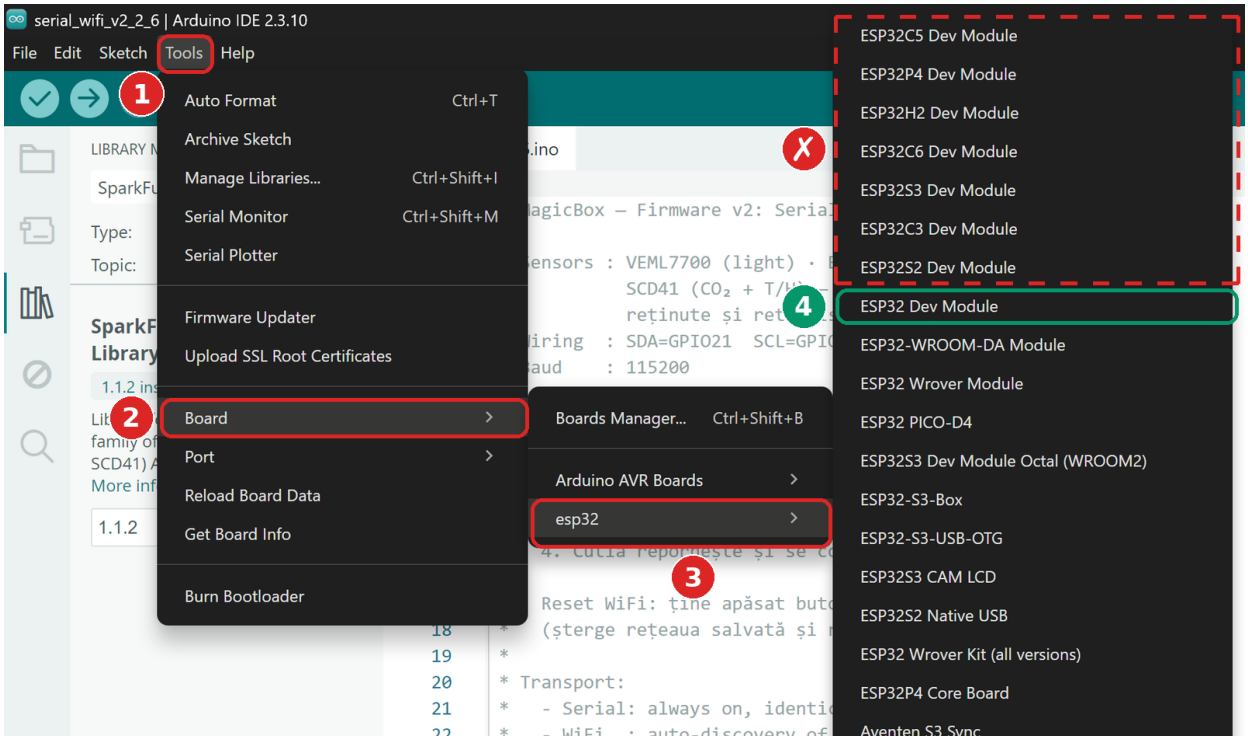


Le croquis est ouvert quand son nom apparaît sur l'onglet 1. Select Board 2 *signifie qu'aucune carte n'est encore choisie : c'est l'étape suivante.*

5. Choisir la carte et le port

Branchez d'abord la carte avec le câble USB, pour que son port existe.

1. **Tools** 1 **> Board** 2 **> esp32** 3 **> ESP32 Dev Module** 4, qui convient aux cartes des boîtiers MagicBox.



Tools > Board > esp32. ESP32 Dev Module est la huitième entrée, sous sept noms ressemblants.

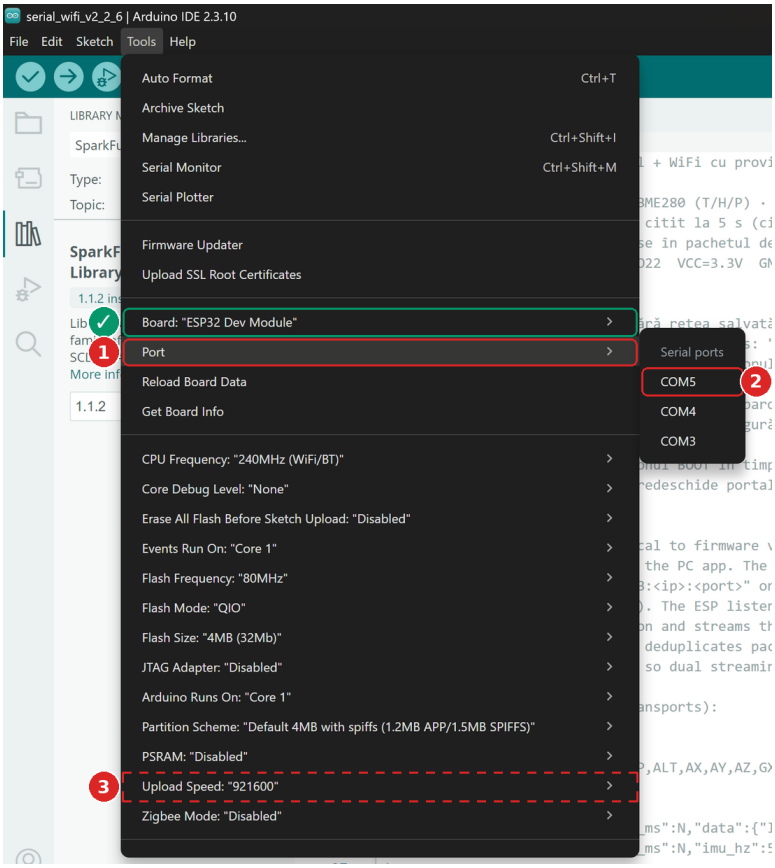
ESP32 Dev Module, exactement

La liste commence par **ESP32C5, ESP32P4, ESP32H2, ESP32C6, ESP32S3, ESP32C3** et **ESP32S2 Dev Module** ✗. Ce sont d'autres puces : si l'une d'elles est choisie, le téléversement échoue ou le micrologiciel ne fonctionne pas. Prenez l'entrée qui dit **ESP32 Dev Module** et rien de plus.

2. **Tools > Port** 1 **>** le port qui apparaît quand la carte est branchée 2 : `COM5` ou semblable sous Windows, `/dev/cu.usbserial-…` sous macOS, `/dev/ttyUSB0` sous Linux. S'il y en a

plusieurs, débranchez la carte, regardez à nouveau et prenez celui qui a disparu.

3. Laissez tout le reste par défaut. Le menu indique maintenant **Board : "ESP32 Dev Module"** ✓. Si le téléversement échoue plusieurs fois, réglez **Upload Speed** 3 sur 115200.



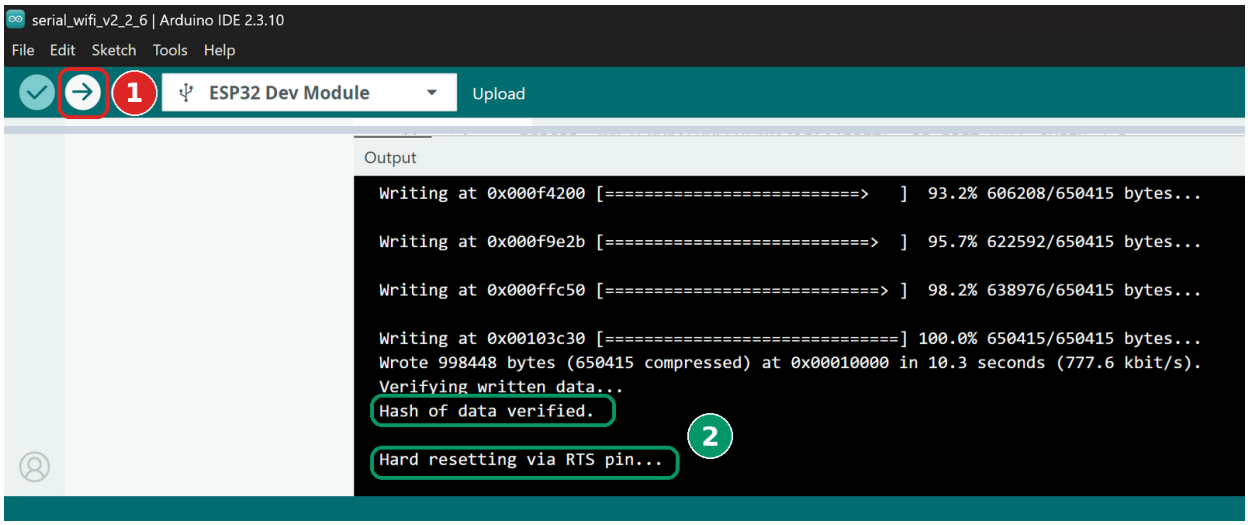
Tools > Port, avec la carte déjà choisie.

Aucun port dans le menu

Il manque à l'ordinateur le pilote USB-série de la puce de votre carte. Installez le pilote **CP210x** de Silicon Labs ou le pilote **CH340**, selon la puce que porte la carte (sa documentation l'indique). Débranchez, rebranchez et regardez à nouveau. Si le port n'apparaît toujours pas, essayez un autre câble avant toute autre chose.

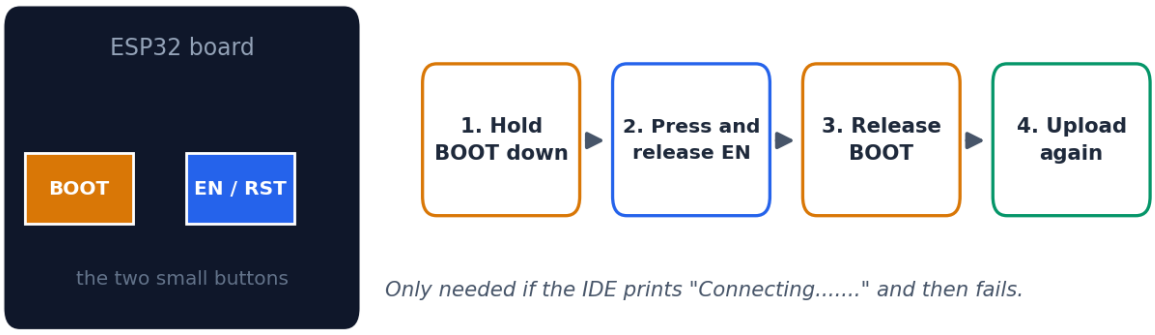
6. Téléverser

Appuyez sur **Upload**, la flèche vers la droite 1. La première compilation d'un croquis ESP32 prend quelques minutes ; les suivantes sont bien plus rapides. Le téléversement a réussi quand le panneau Output se termine par **Hash of data verified** et **Hard resetting via RTS pin...** 2.



Un téléversement terminé. Le texte du croquis, au milieu de la fenêtre, a été retiré de l'image.

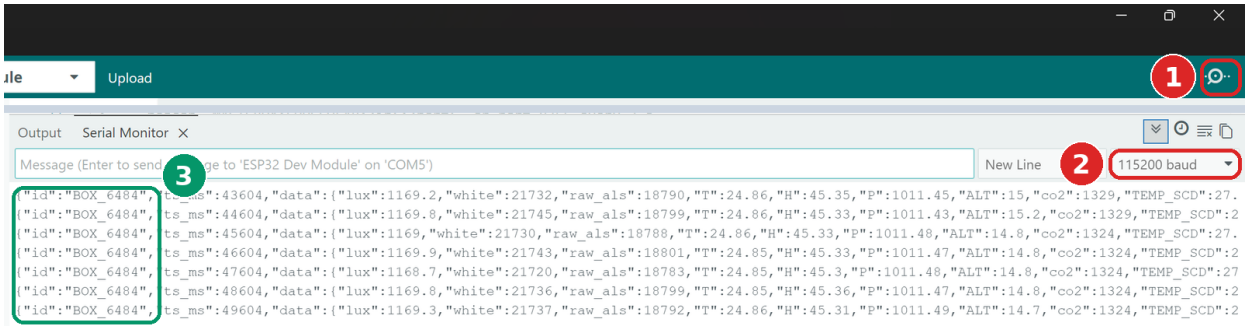
Certaines cartes ont besoin d'aide pour entrer en mode téléversement. Si le panneau Output affiche `Connecting…___` puis échoue :



La séquence de boutons qui fait entrer une carte récalcitrante en mode téléversement.

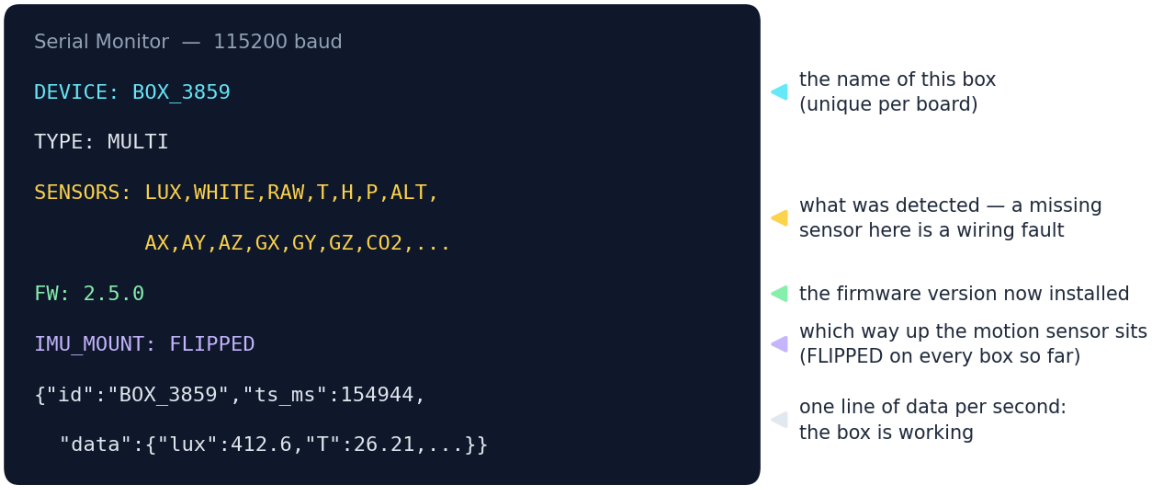
7. Vérifier que cela a marché

Ouvrez le **Serial Monitor** : l'icône en haut à droite 1, ou **Tools > Serial Monitor**. Réglez la vitesse sur **115200 baud** 2. Une ligne de données par seconde doit apparaître, chacune commençant par le nom du boîtier 3.



Le Serial Monitor à 115200 baud, avec les données du boîtier BOX_6484.

Le boîtier ne se présente que pendant la première seconde après un redémarrage : ces lignes ont donc généralement déjà défilé. Pour les voir, appuyez sur le bouton **EN** (ou **RST**) de la carte, le Serial Monitor ouvert :



Un boîtier en bonne santé, et ce que dit chaque ligne.

Fermez le Serial Monitor avant de lancer l'application MagicBox : un seul programme à la fois peut occuper le port.

Boîtiers avec le capteur de mouvement à l'endroit (nouvelle carte)

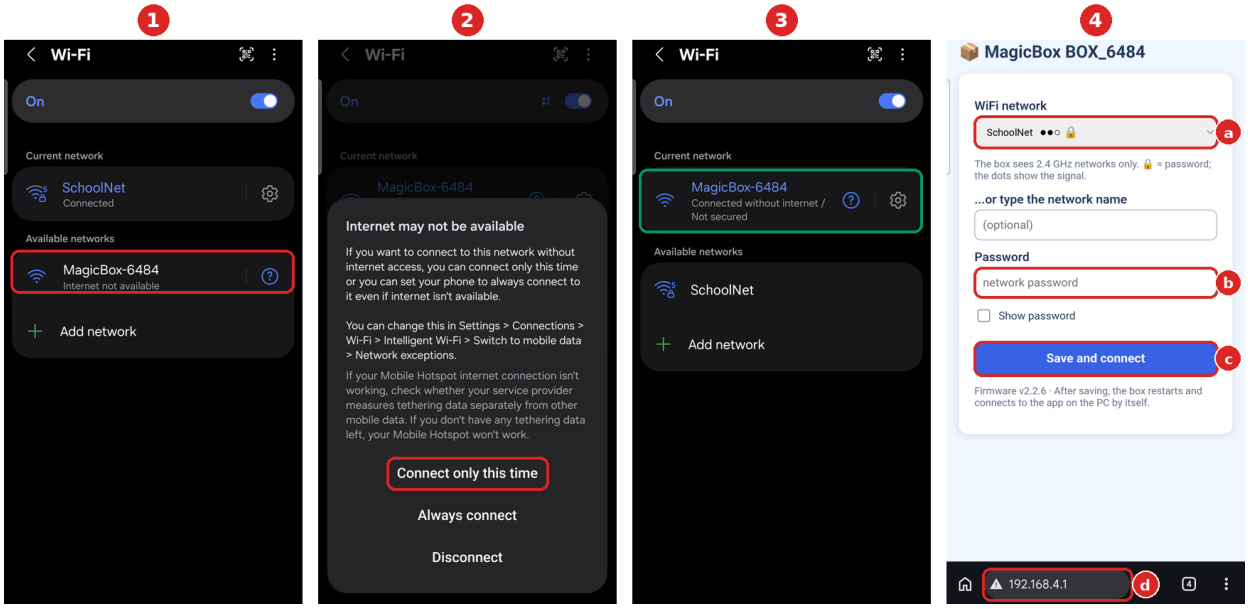
Sur tous les boîtiers construits jusqu'ici, le capteur de mouvement est monté à l'envers sur la carte. Le micrologiciel retourne ses mesures : un boîtier posé à plat lit donc environ +1 g pour l'accélération Z, et la ligne de démarrage `IMU_MOUNT: FLIPPED` l'indique. Une carte plus récente a le capteur à l'endroit. Avec le même micrologiciel, un tel boîtier lirait environ −1 g posé à plat ; on le règle donc une fois sur `NORMAL`. Après avoir programmé un boîtier, vérifiez-le une fois :

1. Posez le boîtier à plat sur la table, connectez-le et ouvrez **Données en direct** dans l'application.
2. Regardez l'accélération Z. Environ +1 g : rien à faire. Environ −1 g : le capteur est à l'endroit, il faut le dire au boîtier.
3. Soit dans l'application : **Paramètres > Noms des boîtiers**, cochez **Capteur de mouvement à l'envers** pour ce boîtier pendant qu'il est connecté. Soit dans le Serial Monitor (115200 baud) : tapez `IMU_MOUNT NORMAL` dans le champ de message en haut et appuyez sur Entrée. Le boîtier répond `[IMU] Sensor mounting saved: NORMAL (readings unchanged)` et `IMU_MOUNT: NORMAL`.

Le réglage est gardé dans le boîtier lui-même : il vaut sur tous les ordinateurs, et il résiste à l'extinction, à la reprogrammation et à la réinitialisation du WiFi par le bouton BOOT. `IMU_MOUNT FLIPPED` le remet comme avant. `INFO` réaffiche les lignes de démarrage : vous voyez ainsi le réglage d'un boîtier sans le redémarrer. Majuscules ou minuscules, peu importe.

8. Connecter le boîtier au WiFi

Le réseau se configure sur le boîtier lui-même : le croquis ne contient donc jamais de mot de passe. Au premier démarrage, ou chaque fois que le réseau enregistré est injoignable, le boîtier crée un réseau WiFi ouvert appelé **MagicBox-XXXX**, où XXXX correspond à la fin du nom de l'appareil (**CutiaMagica-XXXX** avec un micrologiciel antérieur à 2.2.6).



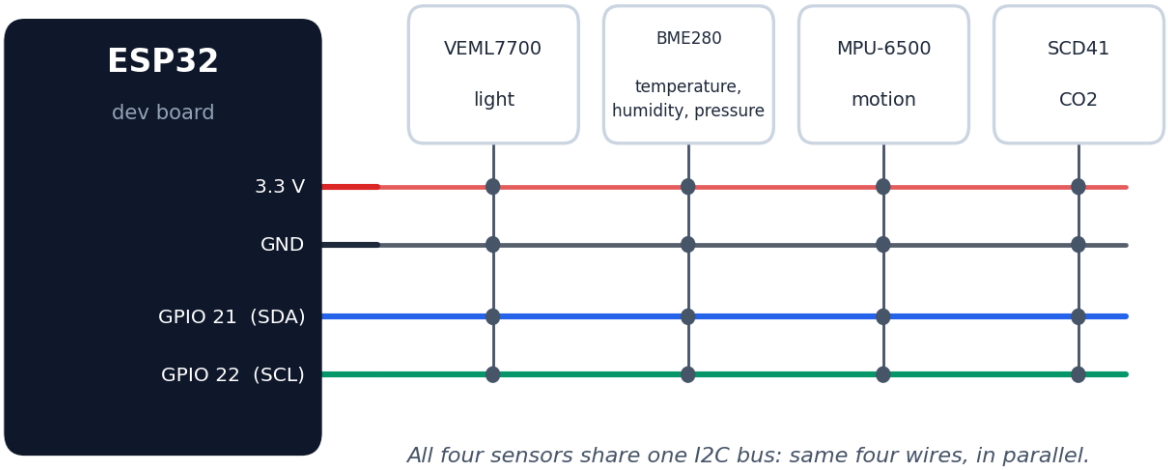
Connexion au boîtier depuis un téléphone Samsung (en anglais). Les étapes sont numérotées comme dans la liste ci-dessous.

1. Dans les réglages WiFi du téléphone, touchez **MagicBox-XXXX**. Il est indiqué *Internet non disponible* (*Internet not available*) ; c'est normal, le boîtier n'a pas d'accès à internet.
2. Le téléphone prévient qu'internet n'est peut-être pas disponible. Choisissez **Se connecter uniquement cette fois** (*Connect only this time*). *Toujours se connecter* fonctionne aussi, mais le téléphone revient alors sans cesse sur le boîtier par la suite.
3. Le téléphone affiche maintenant *Connecté sans Internet*.
4. Ouvrez la page de configuration. Sur certains téléphones, elle s'ouvre toute seule ; sur les Samsung, non : ouvrez le navigateur et tapez **http ://192.168.4.1** dans la barre d'adresse (d). La page est en anglais :
   (a) sous **WiFi network**, choisissez le réseau de la classe. La liste ne montre **que les réseaux 2,4 GHz**, les seuls que le boîtier peut utiliser ; un réseau masqué peut être saisi sous *…or type the network name* ;
   (b) tapez son mot de passe sous **Password** ;
   (c) appuyez sur **Save and connect**.

Le boîtier redémarre, rejoint ce réseau et, par la suite, s'y reconnecte tout seul. Tant que son réseau de configuration est actif et que personne n'est sur la page, il réessaie le réseau enregistré toutes les 2 minutes. Le téléphone peut ensuite revenir à son WiFi habituel.

L'application s'annonce sur le réseau toutes les trois secondes et le boîtier s'y connecte en retour : aucune adresse n'est donc tapée nulle part. L'USB continue de fonctionner en même temps et l'application ignore les données en double : on peut donc débrancher un câble en pleine leçon sans perdre la séance.

9. Câblage



All four sensors share one I2C bus: same four wires, in parallel.

The bus runs at 100 kHz on purpose. At 400 kHz the CO2 sensor corrupts the bus and the motion sensor disappears.

Quatre fils, communs aux quatre capteurs.

10. Quand quelque chose ne va pas

Symptôme	Cause probable et remède
Aucun port dans le menu Tools	Câble USB qui ne transporte que le courant, ou pilote CP210x/CH340 manquant.
`Connecting…` puis un délai dépassé	Utilisez la séquence de boutons ci-dessus ; essayez un autre port USB ou un câble plus court.
La compilation s'arrête sur `No such file or directory` après un nom en `.h`	Cette bibliothèque manque. Installez-la (voir « Les bibliothèques des capteurs » ci-dessus) ; toutes sont nécessaires, même pour un boîtier sans ce capteur.
La compilation marche, mais le Serial Monitor reste vide	Mauvaise vitesse : elle doit être de 115200 baud.
Un capteur manque dans `SENSORS:`	Un défaut de câblage, pas de micrologiciel. Vérifiez les quatre connexions de ce composant, et qu'il est bien sur 3,3 V et non sur 5 V.
Des valeurs apparaissent, puis s'arrêtent au bout d'un moment	Passez au micrologiciel actuel ; les anciennes versions pouvaient être bloquées par un capteur figé.
La lumière reste à environ 3775 lux en pleine lumière	Le boîtier a un micrologiciel antérieur à v2.2.5. Reprogrammez-le.
Pas de valeurs de CO_2 alors que le capteur est monté	Le boîtier a l'ancien micrologiciel USB seul (`serial_only`) : reprogrammez-le avec `serial_wifi_v2_5_0`.
Posé à plat, le boîtier lit environ −1 g pour l'accélération Z	La carte a le capteur de mouvement à l'endroit. Réglez-la une fois sur `NORMAL`, voir « Boîtiers avec le capteur de mouvement à l'endroit » ci-dessus.
L'application ne voit pas le boîtier	Fermez le Serial Monitor, et vérifiez que le boîtier et l'ordinateur portable sont sur le même réseau.
En WiFi, le boîtier ne se connecte jamais, alors qu'il est sur le bon réseau	Le pare-feu de l'ordinateur bloque l'application. Autorisez-la sur les réseaux privés (port TCP 8765, port UDP 8766). Le boîtier réessaie tout seul, au plus une minute d'intervalle ; redémarrer l'application le fait réessayer tout de suite.

Manipulation

Travaillez sur une surface non conductrice et débranchez la carte avant de modifier le câblage. Les capteurs fonctionnent en 3,3 V : en brancher un sur la broche 5 V peut le détruire. Tenez les cartes loin des liquides et prenez-les par les bords : les broches se tordent facilement, et une broche tordue est la cause habituelle d'un capteur qui a disparu.

11. Quelle version ai-je ?

Le boîtier affiche `FW:` au démarrage, et `CHANGELOG.txt` dans ce dossier indique ce qui a changé dans chaque version, et quand. Le micrologiciel actuel est la **v2.5.0**. Elle ajoute les capteurs facultatifs de sol, de gaz et de particules ; un boîtier qui n'en a pas envoie exactement ce qu'il envoyait avec la v2.3.0. Les boîtiers en v2.2.6 ou v2.3.0 n'ont besoin de mise à jour que s'ils reçoivent l'un de ces capteurs. La v2.3.0 n'avait ajouté que le réglage du capteur pour la nouvelle carte.